

AI 智能学习助手系统 V1.0

操作手册

软件名称	AI 智能学习助手系统
版本号	V1.0
文档名称	操作手册
适用对象	系统用户、学习者、管理员及软件著作权登记材料审核人员
文档说明	本文档用于说明系统主要功能、页面入口、操作流程及使用注意事项。

编制日期：2026 年 4 月

目录

- 一、系统简介
- 二、系统登录与注册
- 三、系统首页与基础导航
- 四、学习资料管理
- 五、任务中心管理
- 六、AI 摘要生成
- 七、AI 题目生成
- 八、AI 智能学习助手
- 九、RAG 检索评测
- 十、在线练习与练习记录
- 十一、错题本与错题解析
- 十二、掌握度与学习分析
- 十三、AI 配置管理
- 十四、系统使用注意事项

一、系统简介

《AI 智能学习助手系统 V1.0》是一款面向学习资料管理、智能问答、知识总结、题目生成、在线练习和学习数据分析的综合性学习辅助系统。系统以学习资料为核心，将资料上传、内容解析、向量检索、AI 生成、练习巩固和错题复盘串联起来，帮助用户形成从资料输入到知识掌握的完整学习闭环。

系统主要面向学生、自学者、教师及需要进行知识整理的普通用户。用户可以上传课程资料、讲义、文档或文本内容，系统对资料进行解析后，可进一步执行 AI 摘要、AI 出题、智能问答、RAG 检索评测、学习掌握度分析等操作。

1.1 系统功能概览

功能模块	主要内容	对应截图
登录注册	用户账号注册、登录与身份认证。	登录注册.png
首页	学习概览、快捷入口、任务状态和数据摘要。	首页.png
资料管理	资料上传、解析、详情查看和资料分段管理。	资料管理.png、资料管理查看详情.png
任务中心	AI 摘要、出题、向量化等异步任务的统一查看。	任务中心.png、任务中心查看详情.png
AI 总结	基于资料内容生成摘要并查看生成结果。	AI 总结.png、AI 总结查看内容.png
AI 出题	基于资料自动生成题目并查看题集详情。	AI 出题.png、AI 出题查看详情.png
AI 学习助手	基于上下文进行学习问答、资料检索和任务辅助。	AI 学习助手.png
RAG 评测	维护评测集、运行检索评测并查看命中结果。	RAG 评测.png、RAG 评测结果.png
练习与错题	在线答题、练习记录、错题本与错题解析。	练习界面.png、错题本.png
学习分析	掌握度统计、学习数据分析和薄弱点识别。	掌握度.png、学习分析.png
AI 配置	配置模型服务、接口参数和智能功能开关。	AI 配置.png

1.2 使用角色说明

普通学习用户可以完成资料管理、智能学习问答、练习答题、错题复习和学习分析等操作。

系统管理员或配置人员可以维护 AI 模型配置、检查任务执行情况，并根据运行结果调整系统服务参数。

二、系统登录与注册

2.1 登录注册界面说明

登录注册界面是系统的统一入口，用户可在此完成账号登录或新账号注册。页面通常包含账号输入框、密码输入框、登录按钮、注册入口和必要的提示信息。

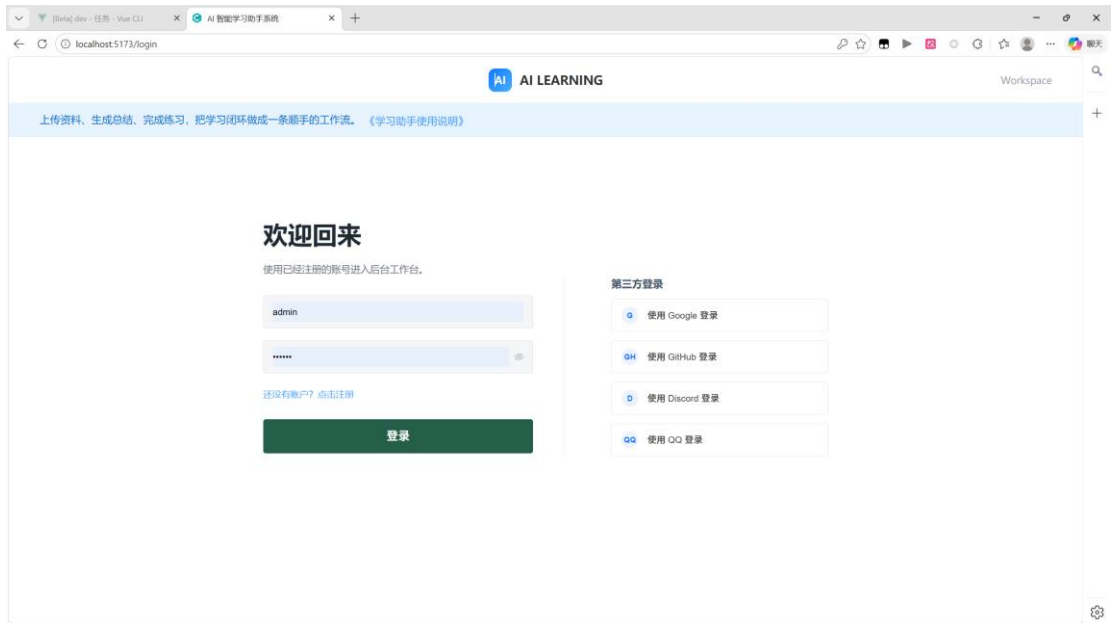


图 2-1 登录注册界面

2.2 登录操作步骤

1. 打开系统访问地址，进入登录注册页面。
2. 在账号输入框中输入已注册的用户名或账号信息。
3. 在密码输入框中输入对应密码。
4. 核对输入内容无误后，点击登录按钮。
5. 系统验证通过后进入首页，验证失败时根据页面提示重新输入。

2.3 注册操作步骤

1. 在登录页面切换到注册入口。
2. 按页面提示填写用户名、密码及其他必要信息。
3. 确认信息无误后提交注册。
4. 注册成功后返回登录页，使用新账号登录系统。

2.4 注意事项

- 请妥善保管账号密码，避免向他人泄露。
- 若系统提示账号或密码错误，应先确认输入内容和大小写是否正确。
- 注册账号时建议使用易识别但不易被猜测的用户名。

三、系统首页与基础导航

3.1 首页功能说明

系统首页用于集中展示学习概览、资料入口、任务状态、练习情况和常用功能入口。用户登录后可通过首页快速进入资料管理、AI 总结、AI 出题、练习记录、错题本、学习分析等模块。

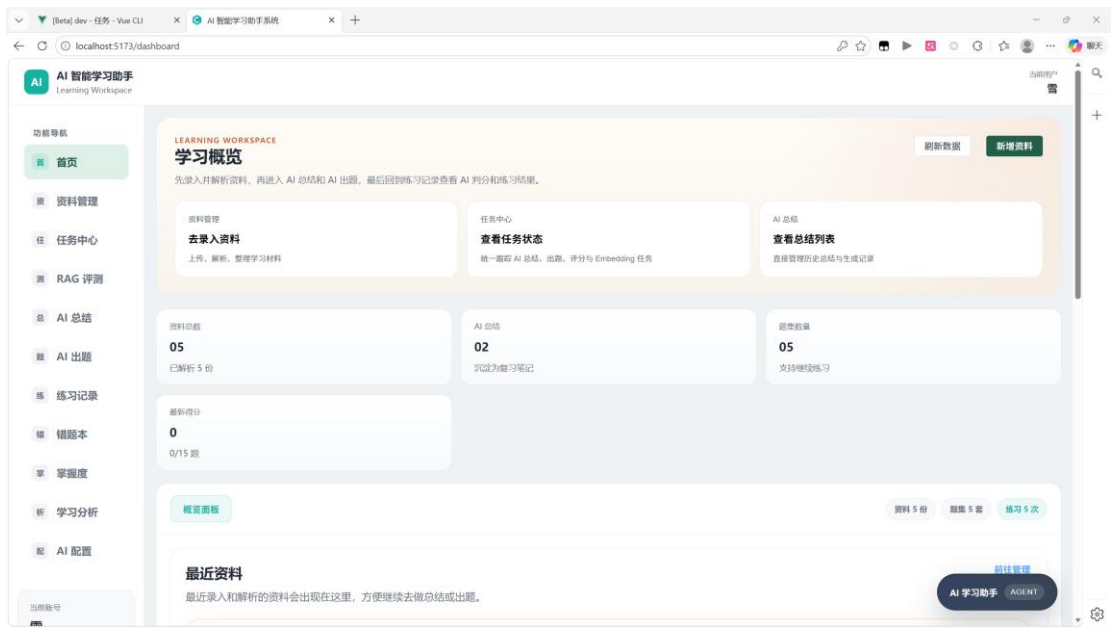


图 3-1 系统首页

3.2 首页操作步骤

1. 登录系统后进入首页，查看当前学习数据概览。
2. 通过页面导航栏或功能卡片选择需要进入的模块。
3. 查看近期任务、资料状态或学习统计信息，判断下一步学习安排。
4. 点击对应功能入口，进入资料管理、AI 学习助手、练习或分析页面。

3.3 注意事项

- 首页展示的数据来自系统内已有资料、任务和练习记录，初次使用时部分统计数据可能为空。
- 若任务状态长时间未刷新，可进入任务中心查看详细执行情况。

四、学习资料管理

4.1 资料管理功能说明

资料管理模块用于维护用户上传的学习资料。用户可在此查看资料列表、上传新资料、查看资料解析状态、进入资料详情，并基于资料发起 AI 摘要、出题或智能问答。

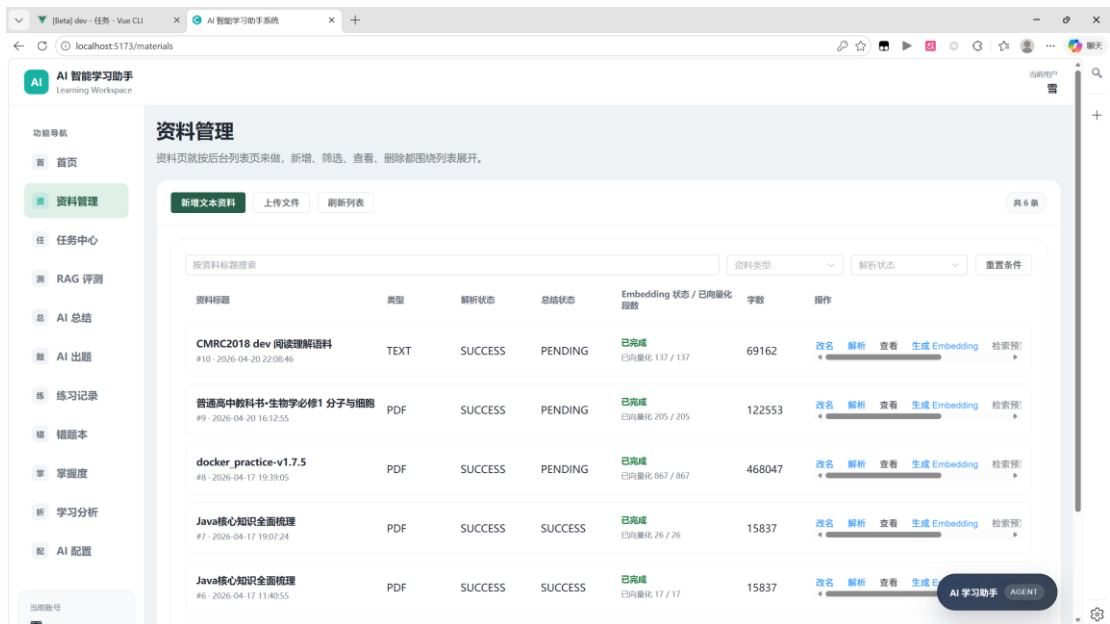


图 4-1 资料管理页面

4.2 资料管理操作步骤

1. 进入资料管理页面，查看当前用户已上传的资料列表。
2. 点击上传或新增资料入口，按页面要求选择文件或填写资料信息。
3. 资料上传后等待系统完成解析，解析完成后可查看资料标题、类型、状态和相关统计。
4. 点击资料详情入口，查看资料的详细信息、分段内容和可执行的 AI 操作。

4.3 资料详情说明

资料详情页展示单份资料的基本信息、解析结果、分段内容和相关任务入口。用户可在该页面确认资料是否解析成功，并进一步执行智能学习操作。

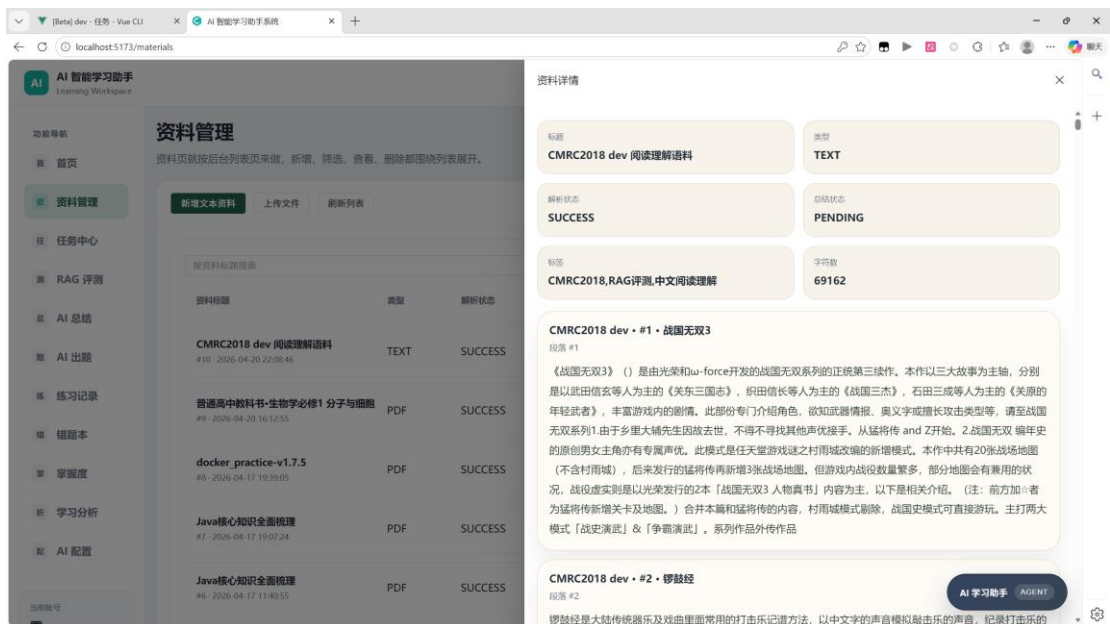


图 4-2 资料管理查看详情页面

4.4 注意事项

- 资料需要解析成功后，才能稳定支持摘要生成、出题和基于资料的智能问答。
- 上传资料时应尽量使用内容清晰、格式规范的文件，以提升解析和后续 AI 处理效果。
- 如果资料处于处理中状态，可稍后刷新页面或进入任务中心查看任务进度。

五、任务中心管理

5.1 任务中心功能说明

任务中心用于统一管理系统中的异步任务，包括资料摘要生成、题目生成、向量化处理、练习批改等。用户可查看任务类型、执行状态、进度、创建时间和结果信息。

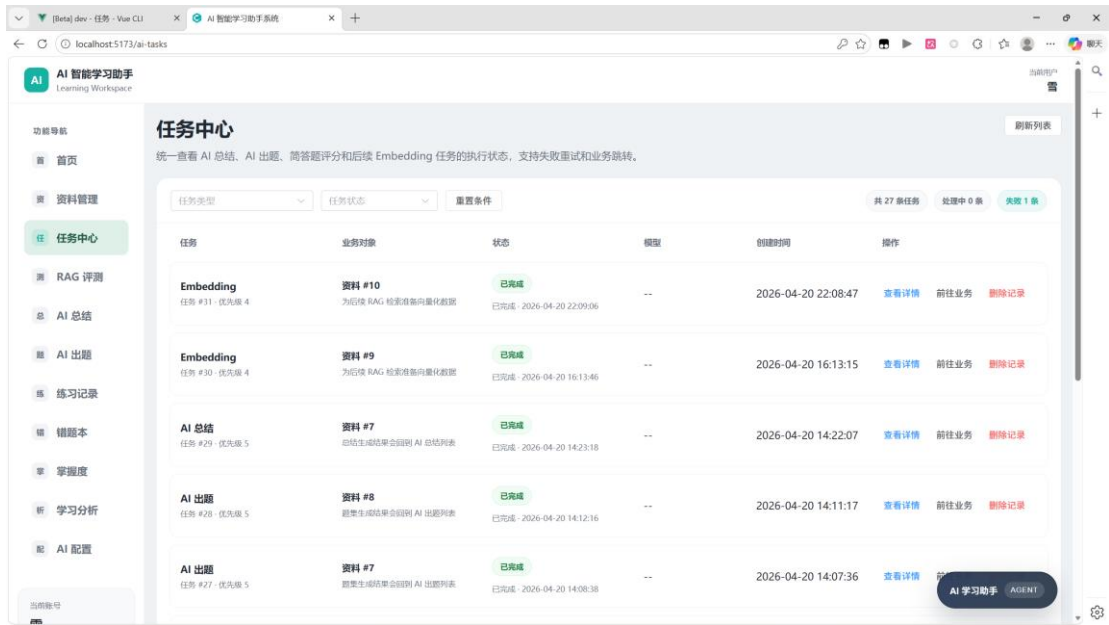


图 5-1 任务中心页面

5.2 任务查看操作步骤

1. 进入任务中心页面，查看任务列表。
2. 根据任务类型、状态或创建时间定位目标任务。
3. 点击任务详情入口，查看任务参数、执行结果和错误信息。
4. 任务完成后可根据任务类型跳转到摘要内容、题集详情或其他结果页面。

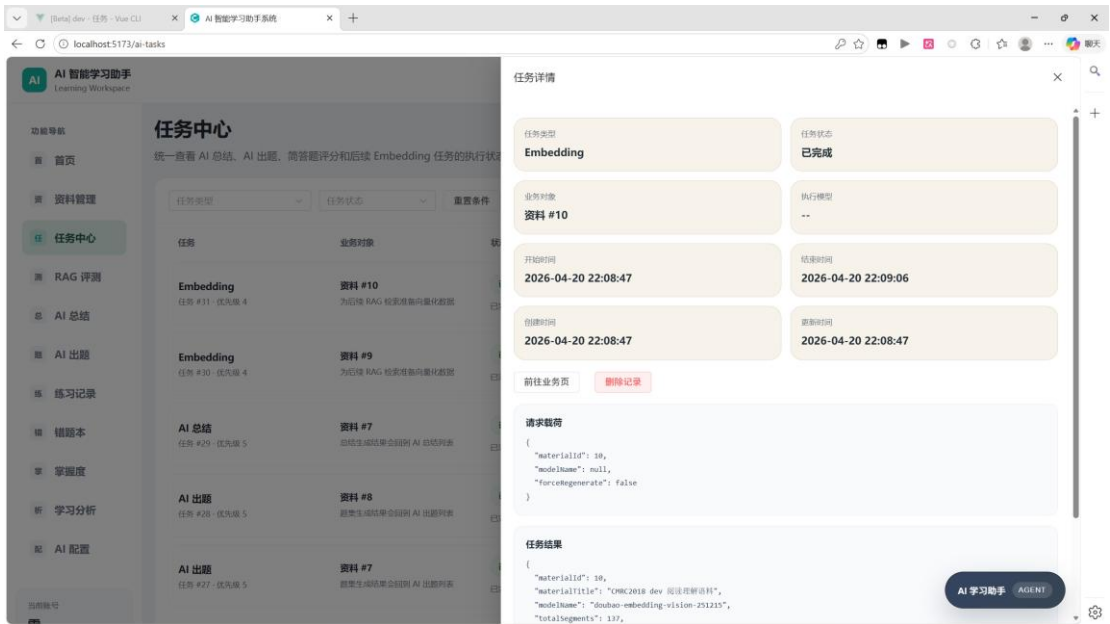


图 5-2 任务中心查看详情页面

5.3 注意事项

- AI 相关任务可能需要一定处理时间，请等待状态变更为成功后再查看结果。
- 若任务失败，可在详情中查看失败原因，并根据提示重新提交任务。

六、AI 摘要生成

6.1 AI 摘要功能说明

AI 摘要模块用于基于学习资料自动生成结构化摘要，帮助用户快速理解资料重点。摘要结果可作为后续复习、出题和问答的辅助材料。

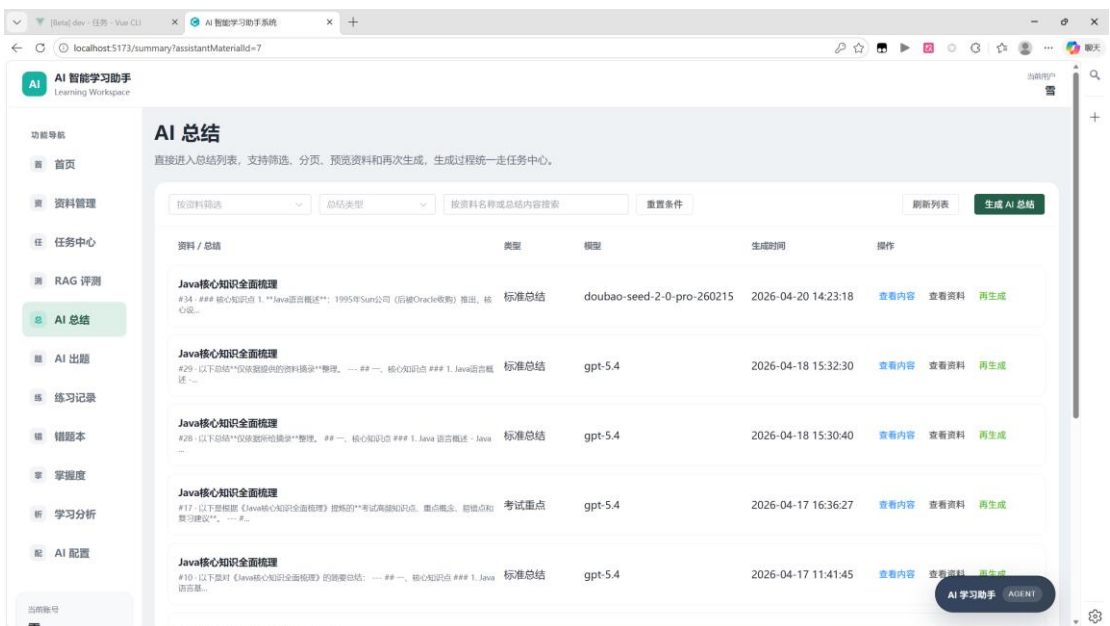


图 6-1 AI 总结页面

6.2 摘要生成操作步骤

1. 进入 AI 总结页面或从资料详情页选择生成摘要功能。
2. 选择需要总结的学习资料。
3. 按页面提示提交摘要生成任务。
4. 任务执行完成后，进入结果页面查看摘要内容。



图 6-2 AI 总结查看内容页面

6.3 注意事项

- 摘要质量与资料解析质量和资料内容完整性有关。
- 较长资料生成摘要可能耗时更久，可在任务中心查看进度。
- 摘要内容为 AI 自动生成结果，重要学习结论建议结合原文核对。

七、AI 题目生成

7.1 AI 出题功能说明

AI 出题模块用于根据学习资料自动生成题目，支持用户通过题集进行自测。生成的题目可用于在线练习、知识巩固和错题积累。

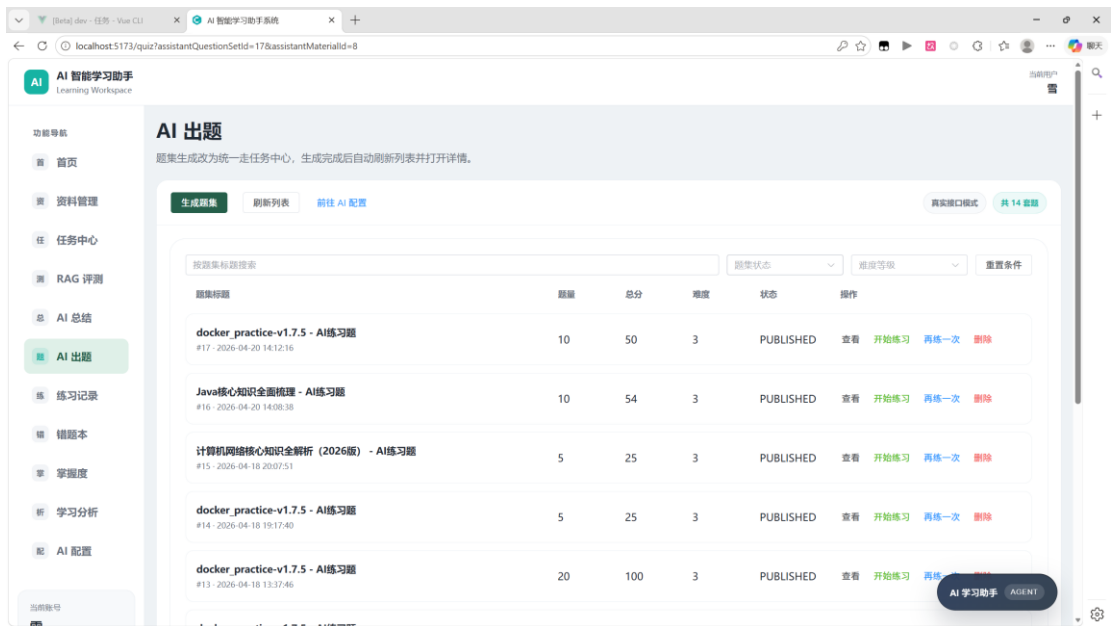


图 7-1 AI 出题页面

7.2 出题操作步骤

1. 进入 AI 出题页面，选择需要出题的学习资料。
2. 设置题目数量、题型比例、难度等级等参数。
3. 提交出题任务后等待系统生成题集。
4. 任务完成后进入题集详情页面，查看生成题目并开始练习。

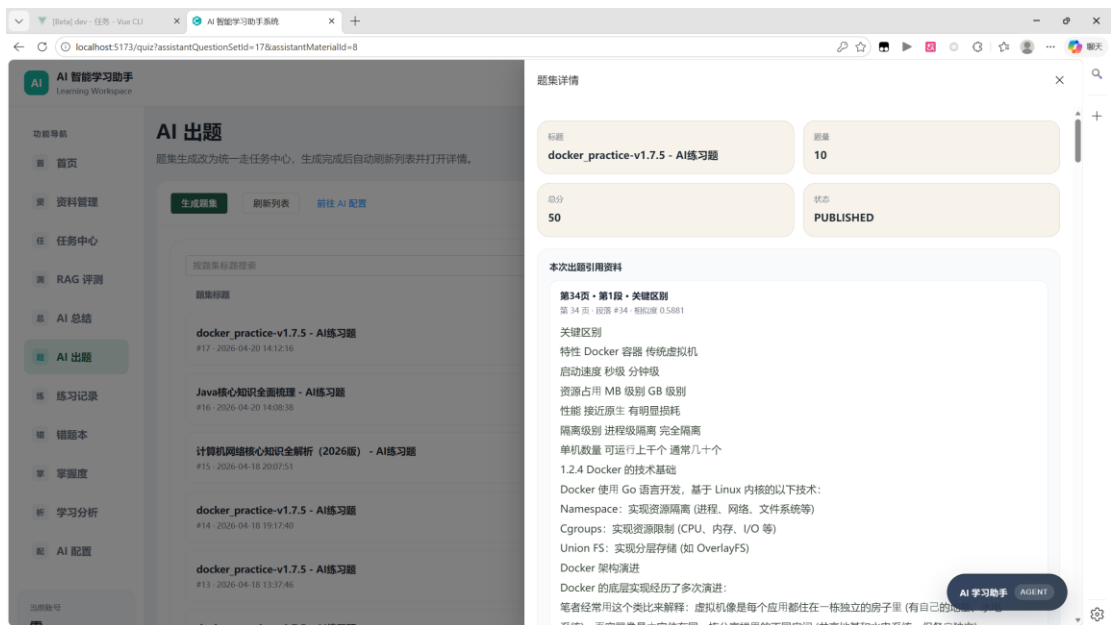


图 7-2 AI 出题查看详情页面

7.3 注意事项

- 题目生成结果依赖资料内容，资料信息越完整，题目覆盖面越好。

- 题型和数量设置应符合实际学习目标，避免一次生成过多题目影响检查效率。
- AI 生成题目建议结合资料内容进行人工复核。

八、AI 智能学习助手

8.1 智能助手功能说明

AI 智能学习助手提供对话式学习支持。用户可以围绕当前资料提出问题，助手会结合资料内容、检索结果和上下文进行回答，也可以辅助用户查询资料、发起摘要或出题任务。

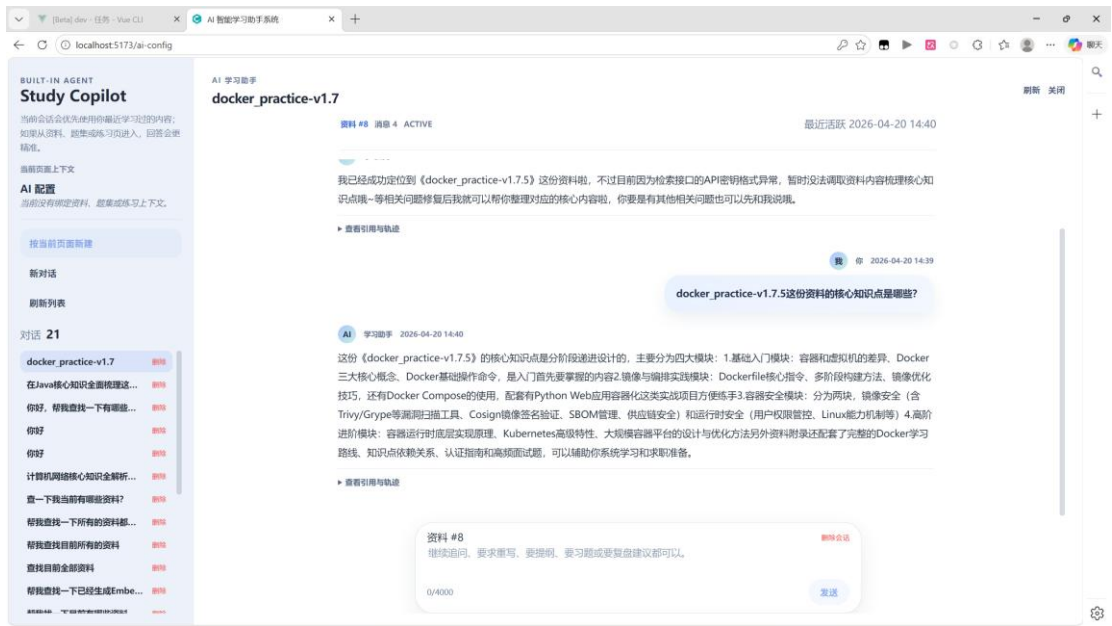


图 8-1 AI 学习助手页面

8.2 智能助手操作步骤

1. 进入 AI 学习助手页面。
2. 选择或确认当前学习资料上下文。
3. 在输入框中输入学习问题，例如概念解释、知识点梳理、例题说明等。
4. 查看助手回复内容及引用的资料依据。
5. 如助手提示需要选择资料或补充信息，按提示完成选择后继续对话。

8.3 注意事项

- 如果问题需要依赖具体资料，应先选择对应资料再提问。
- 助手回答内容为智能生成结果，涉及重要知识点时建议结合原始资料复核。
- 对于资料名称相同或相近的情况，系统可能要求用户先选择具体资料。

九、RAG 检索评测

9.1 RAG 评测功能说明

RAG 评测模块用于评估系统基于资料进行向量检索和问答召回的效果。用户可以维护评测集和样本，运行评测后查看 Hit@K、Recall@K、MRR 等指标，辅助判断资料检索质量。

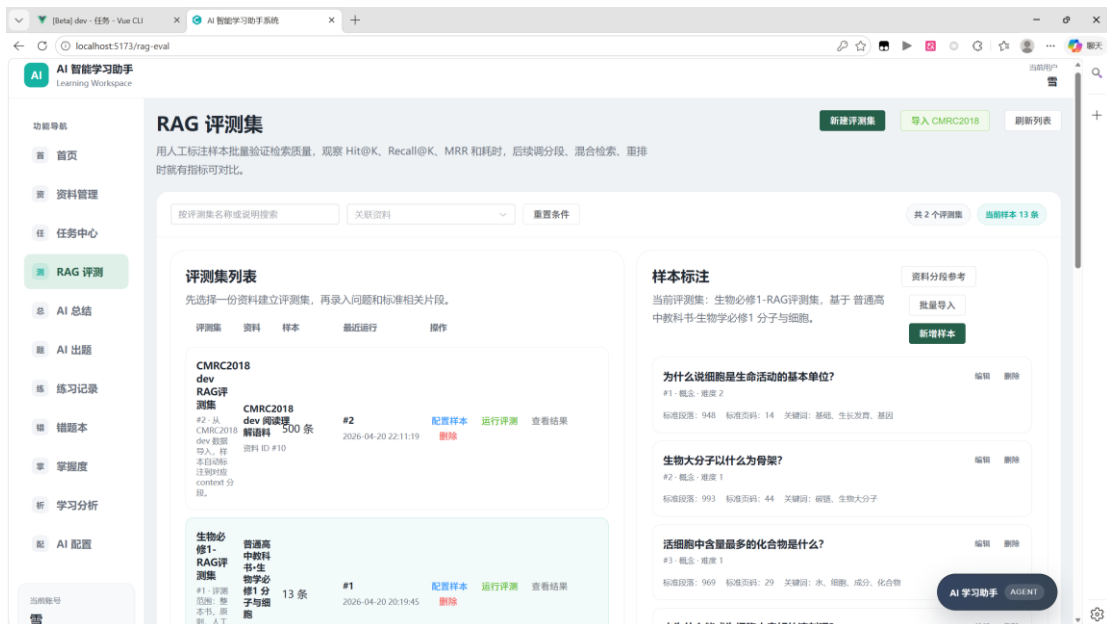


图 9-1 RAG 评测页面

9.2 RAG 评测操作步骤

1. 进入 RAG 评测页面，查看已有评测集。
2. 新建评测集并绑定目标学习资料。
3. 添加评测样本，填写查询问题以及期望命中的段落或页码。
4. 点击运行评测，等待系统完成检索和指标计算。
5. 进入评测结果页面，查看整体指标和每条样本的命中情况。

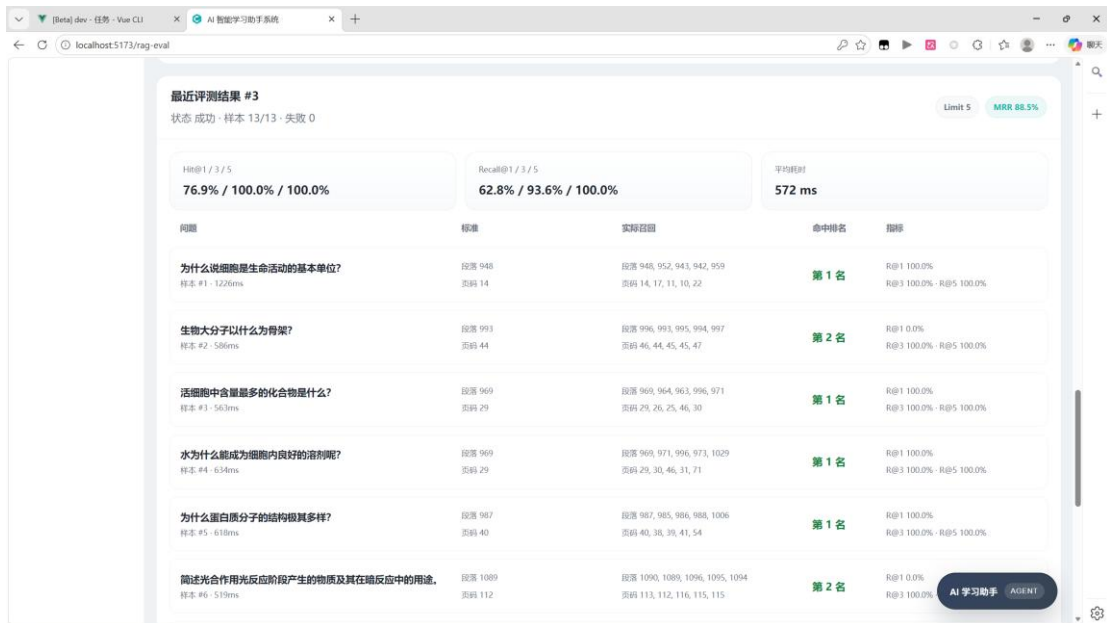


图 9-2 RAG 评测结果页面

9.3 注意事项

- 评测样本需要标注期望命中的段落或页码，否则无法准确计算召回效果。
- 资料需完成向量化后，RAG 检索评测结果才具有参考价值。
- 评测结果可用于发现资料分段、向量化或检索策略中的问题。

十、在线练习与练习记录

10.1 练习记录功能说明

练习记录页面用于查看用户历史练习情况，包括练习题集、完成状态、得分情况、提交时间等信息。用户可通过练习记录回顾学习过程。

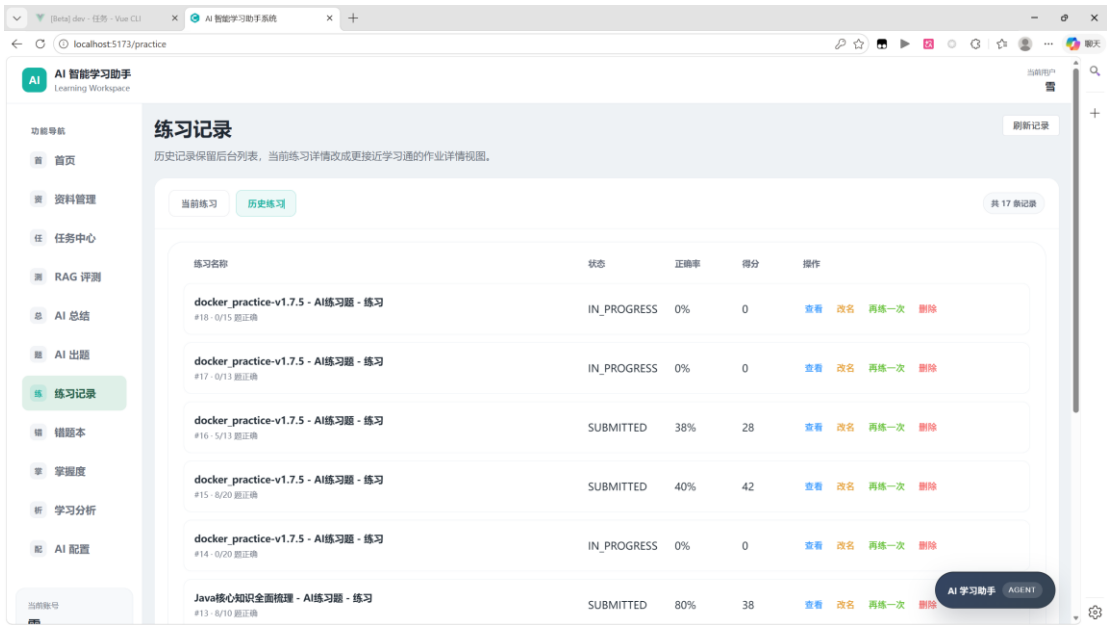


图 10-1 练习记录页面

10.2 在线练习操作步骤

1. 从题集详情或练习入口进入练习界面。
2. 按题目顺序作答，选择题、判断题按选项提交，主观题在文本框中填写答案。
3. 完成全部题目后提交练习。
4. 系统根据客观题答案和主观题批改结果生成练习成绩。
5. 练习完成后可在练习记录中查看本次练习详情。

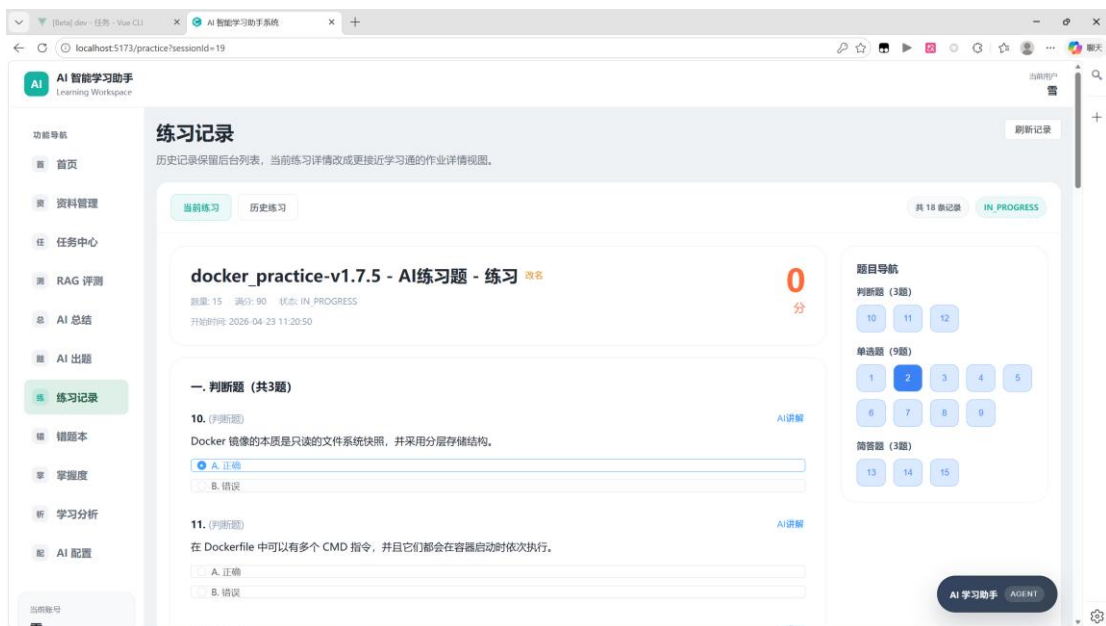


图 10-2 练习界面

10.3 注意事项

- 提交练习前应确认所有题目均已作答。
- 主观题批改可能依赖 AI 服务，结果生成可能需要一定时间。
- 练习记录是后续掌握度统计和错题分析的重要数据来源。

十一、错题本与错题解析

11.1 错题本功能说明

错题本用于集中保存用户在练习过程中答错或掌握不足的题目。用户可通过错题本查看错题来源、题目内容、正确答案、解析信息和复习状态。

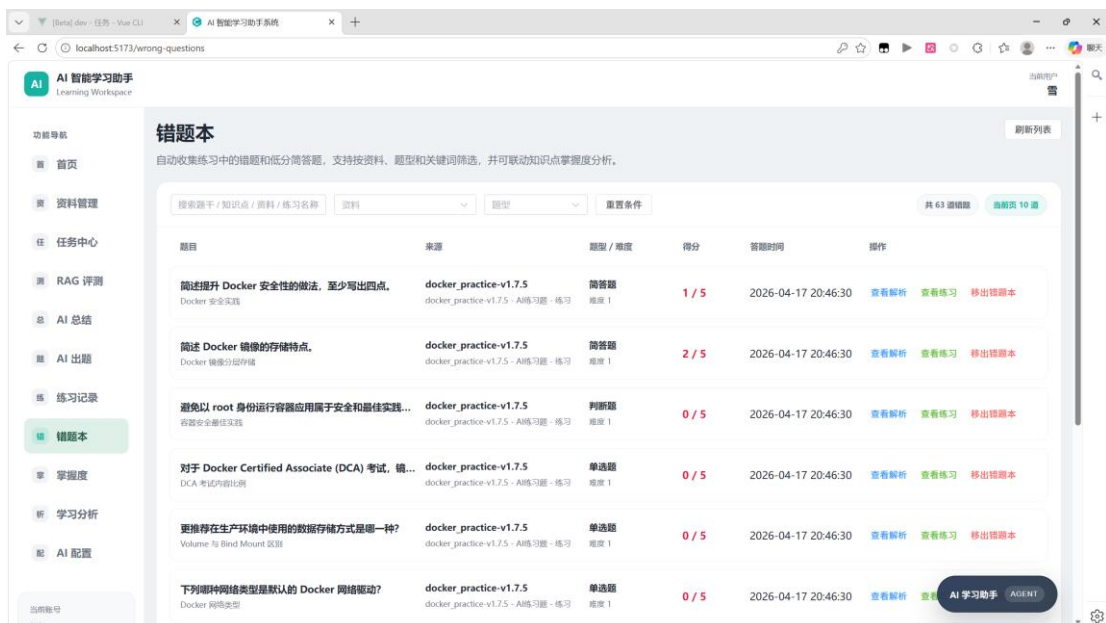


图 11-1 错题本页面

11.2 错题解析操作步骤

1. 进入错题本页面，查看错题列表。
2. 根据题目类型、资料来源或掌握状态筛选错题。
3. 点击错题解析入口，查看题目详情、个人答案、正确答案和解析内容。
4. 完成复习后，可根据页面功能更新错题掌握状态。

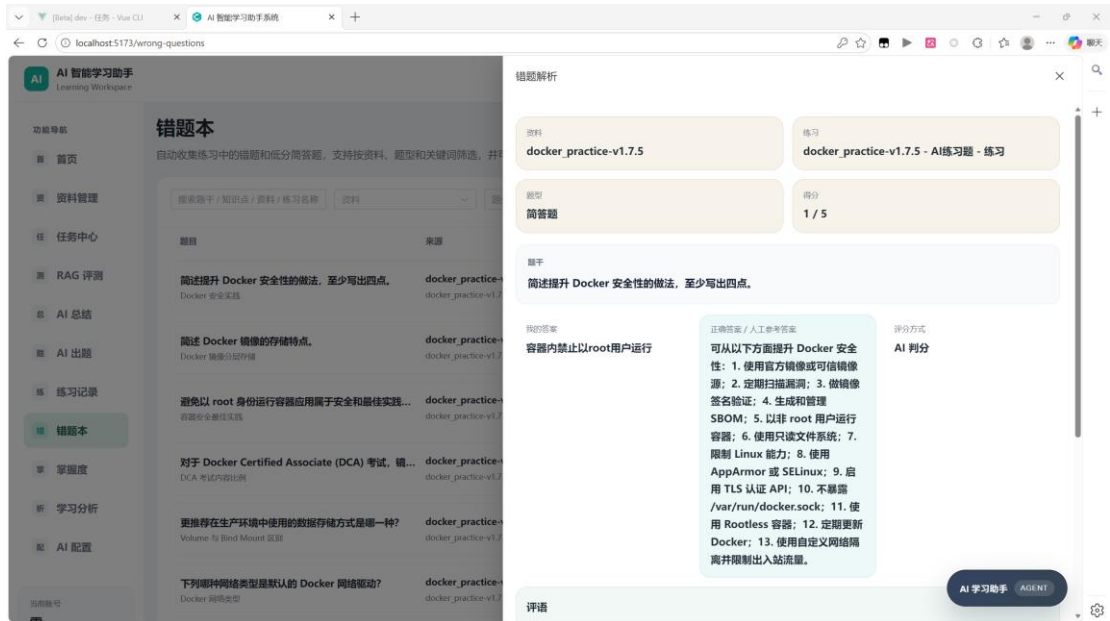


图 11-2 错题解析页面

11.3 注意事项

- 错题本内容来源于练习记录，若没有练习数据则错题列表可能为空。
- 建议定期复习错题并关注重复出错的知识。
- 错题解析可辅助理解错误原因，但仍应结合资料原文进行复盘。

十二、掌握度与学习分析

12.1 掌握度功能说明

掌握度模块用于根据用户资料学习、练习作答、错题复习等数据，展示知识点掌握情况，帮助用户识别薄弱知识点并制定复习计划。

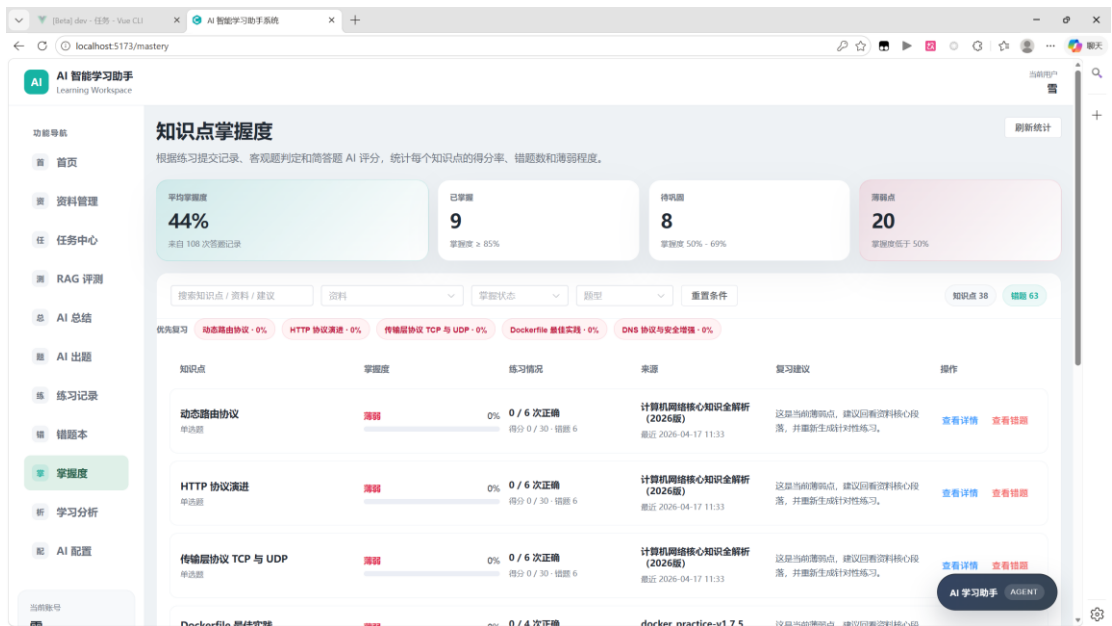


图 12-1 掌握度页面

12.2 学习分析功能说明

学习分析页面用于展示用户学习行为和练习表现，包括学习趋势、题目正确率、错题变化、知识点分布等统计信息，为用户提供数据化学习反馈。

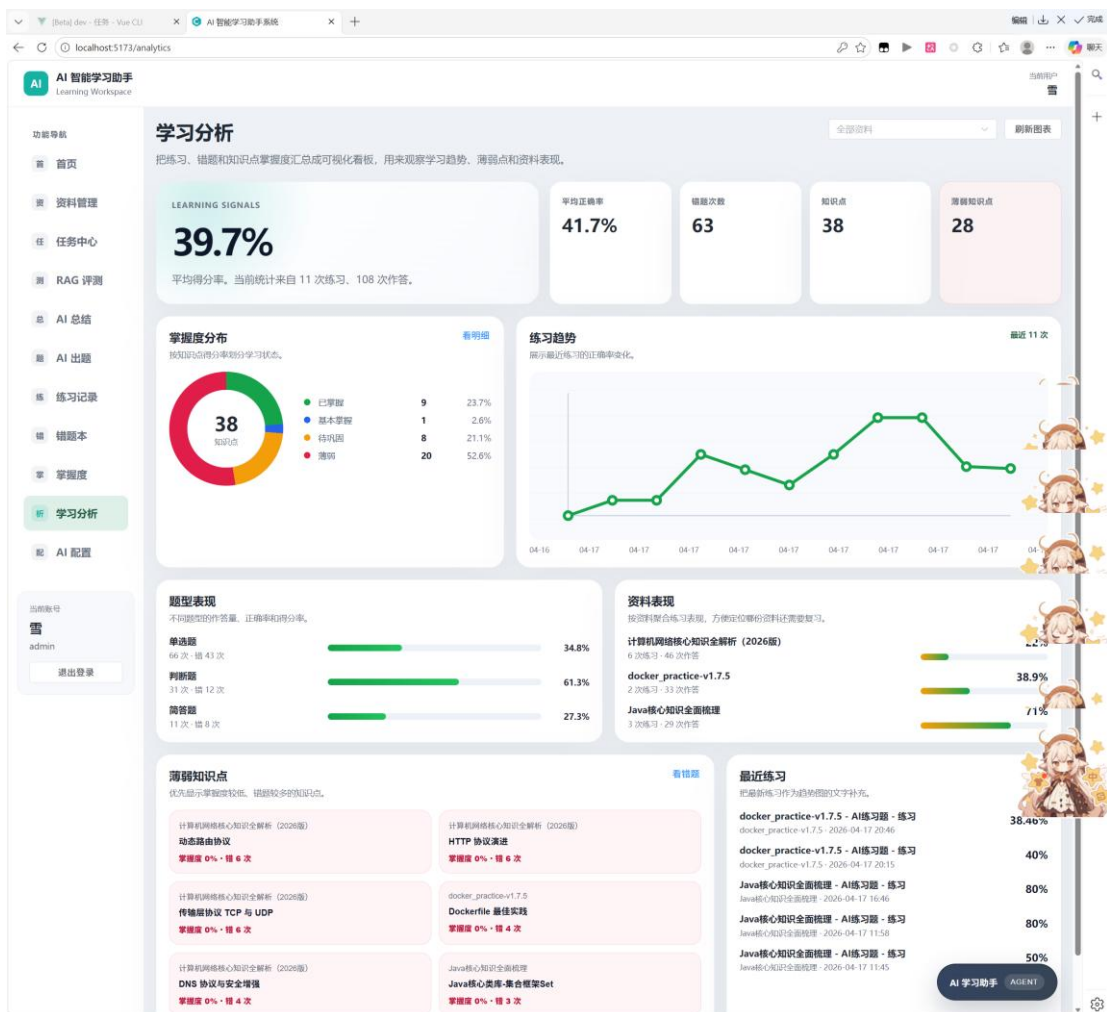


图 12-2 学习分析页面

12.3 操作步骤

1. 进入掌握度页面，查看各知识点掌握情况。
2. 根据掌握状态识别薄弱知识点。
3. 进入学习分析页面，查看学习趋势和练习表现。
4. 结合错题本和资料详情，对薄弱知识点进行针对性复习。

12.4 注意事项

- 学习分析结果依赖历史学习和练习数据，数据越充分，分析越有参考价值。
- 掌握度指标用于辅助学习决策，不代表唯一评价标准。

十三、AI 配置管理

13.1 AI 配置功能说明

AI 配置页面用于维护系统调用大模型或相关 AI 服务所需的参数。配置内容通常包括服务地址、模型名称、接口密钥、模型提供方、功能开关等。

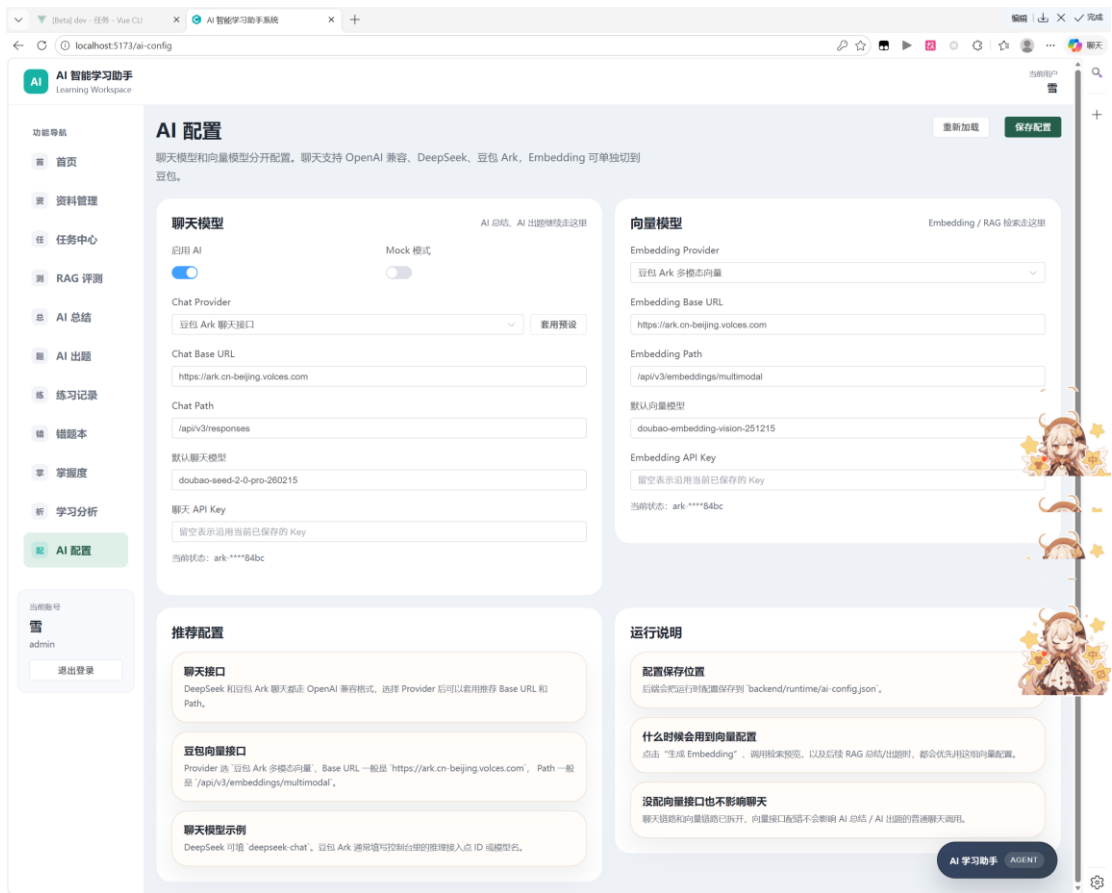


图 13-1 AI 配置页面

13.2 AI 配置操作步骤

1. 进入 AI 配置页面。
2. 根据实际部署环境填写模型服务地址、模型名称及接口密钥等参数。
3. 选择或确认模型提供方和相关接口类型。
4. 保存配置后，可通过摘要、出题或助手问答功能验证配置是否生效。

13.3 注意事项

- 接口密钥属于敏感信息，应避免泄露。
- 模型服务地址或密钥配置错误会导致 AI 相关功能无法正常运行。
- 修改配置后建议进行一次简单测试，确认摘要、出题或问答功能可用。

十四、系统使用注意事项

14.1 数据与账号安全

- 用户应妥善保管账号密码，离开公共设备前应退出登录。
- 上传资料前应确认资料内容可用于学习用途，避免上传敏感或无授权内容。
- 系统中的学习记录、错题记录和 AI 任务结果仅用于学习辅助和数据统计。

14.2 AI 结果使用说明

- AI 摘要、AI 出题、AI 批改和智能问答结果具有辅助性质，重要结论应结合原始资料核对。
- 当资料解析不完整或内容质量较低时，AI 生成结果可能受到影响。
- 建议用户将 AI 结果作为学习参考，并通过练习和复盘验证掌握情况。

14.3 系统维护说明

- 管理员应定期检查数据库、文件存储和 AI 服务配置状态。
- 如出现任务失败、资料无法解析或 AI 功能不可用，应优先查看任务中心详情和系统配置。
- 系统升级或配置变更前建议做好数据库和上传资料备份。